

Ders 7 - İlişkisel Cebir ve SQL'e Giriş

Ders 7 - İlişkisel Cebir ve SQL'e Giriş

Genel Konular

- İlişkisel cebirde join (birleştirme) işlemleri
- SQL dili ve temel yapısı
- CASE-ifadesi ile koşullu sorgulama
- FULL OUTER JOIN ve NULL değerlerle çalışma
- NOT IN ile NULL tuzakları
- NATURAL JOIN ve ortak sütun eşleştirme

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- SQL bir programlama dili değil, sorgulama dilidir
- NOT IN ile NULL kullanırken dikkatli olunmalı (sonuç kümesi boş dönebilir)
- NATURAL JOIN'de ortak sütunlar otomatik eşleşir, isim vermek gerekmez
- Cross product (carpma) kontrolsüz büyüklükte sonuç kümesi üretir, dikkatli kullanılmalıdır
- FULL OUTER JOIN'de eşleşmeyen satırlarda NULL değerler oluşur

Kısa Tekrar Notları

- **Inner Join:** Sadece her iki tabloda eşleşen satırları döndürür
- **Left Outer Join:** Sol tablodaki tüm satırları, sağda eşleşme yoksa NULL ile döndürür
- **Right Outer Join:** Sağ tablodaki tüm satırları, solda eşleşme yoksa NULL ile döndürür
- **Full Outer Join:** Her iki tablodaki tüm satırları döndürür, eşleşme olmayan yerlerde NULL
- **Semijoin ($\bowtie$):** Sadece sol tablodaki satırları, sağda eşleşme varsa döndürür (ilişkisel cebirde $\exists$ quantifier ile)
- **Antijoin ($\ltimes$):** Sadece sol tablodaki satırları, sağda eşleşme yoksa döndürür (ilişkisel cebirde $\forall$ quantifier ile)

Detaylı Açıklamalar

İlişkisel Cebir Join İşlemleri

- **Inner Join (Birleştirme):** R ve S tablolarının ortak alanları üzerinden eşleşme yapılır, sadece eşleşen satırlar sonuç kümesine dahil edilir
- **Left Outer Join (Sol Dış Birleştirme):** R tablosundaki tüm satırlar korunur, S tablosunda eşleşme yoksa ilgili sütunlara NULL yazılır
- **Right Outer Join (Sağ Dış Birleştirme):** S tablosundaki tüm satırlar korunur, R tablosunda eşleşme yoksa NULL yazılır
- **Full Outer Join (Tam Dış Birleştirme):** Her iki tablodaki tüm satırlar korunur, eşleşmeyen tüm sütunlarda NULL değerler oluşur
- **Semijoin:** R tablosundaki satırların S tablosunda en az bir karşılığı varsa o satırları döndürür (ilişkisel cebirde $\exists$ quantifier kullanılır)
- **Antijoin:** R tablosundaki satırların S tablosunda hiçbir karşılığı yoksa o satırları döndürür (ilişkisel cebirde $\forall$ quantifier kullanılır)

- **Cross Product (Cartesian Product):** İki tablonun her satırı birbiriyle eşleştirilir, sonuç kümesi $R \times S$ boyutunda olur (dikkatsiz kullanımda çok büyük sonuç üretir)

SQL'e Giriş

- SQL (Structured Query Language), veritabanlarında veri sorgulama ve manipülasyon dili
- Programlama dili değildir; döngü, koşul gibi yapıları desteklemez (yerine JOIN, WHERE, HAVING gibi mekanizmalar kullanılır)
- Temel yapı: SELECT → hangi sütunları istediğimizi, FROM → hangi tablodan, WHERE → hangi koşullara göre sorgulama yapılacağını belirtir

CASE İfadesi (Koşullu Sorgulama)

- SQL'de koşullu mantık ifadeleri için CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END yapısı kullanılır
- Örnek: CASE WHEN Maas > 5000 THEN 'Yüksek' WHEN Maas > 3000 THEN 'Orta' ELSE 'Düşük' END
- Tablodaki her satır için koşullar sırasıyla kontrol edilir, ilk eşleşen değer döndürülür
- WHERE bloğu içinde de kullanılabilir (örneğin: WHERE durum = 'AKTİF' yerine WHERE CASE WHEN tarih < CURRENT_DATE THEN 'GEÇMİŞ' ELSE 'GELECEK' END = 'GEÇMİŞ')

FULL OUTER JOIN ve NULL Değerler

- FULL OUTER JOIN, sol ve sağ tabloların tüm satırlarını korur
- Eşleşmeyen satırlarda NULL değerler oluşur (sol veya sağ tarafta karşılık yoksa)
- Örnek: A tablosunda (1,2,3), B tablosunda (2,3,4) varsa → FULL OUTER JOIN sonucu: (1,NULL), (2,2), (3,3), (NULL,4)
- NULL değerlerle karşılaştırma yaparken = operatörü çalışmaz; IS NULL veya IS NOT NULL kullanılmalıdır

NOT IN ile NULL Tuzakları

- NOT IN ifadesi, belirtilen değer listesinde olmayan satırları döndürür
- Ancak değer listesinde NULL varsa, sonuç kümesi boş döner (hiçbir satır seçilmez)
- Neden: NULL = NULL sonucu UNKNOWN döndürür, bu yüzden NOT IN ile hiçbir satır eşleşmez
- Çözüm: NOT EXISTS veya LEFT JOIN ... WHERE S.sütun IS NULL kullanımı tercih edilme-
lidir
- Örnek: SELECT * FROM R WHERE R.id NOT IN (SELECT id FROM S) → S tablosunda id
sütununda NULL varsa boş sonuç döner

NATURAL JOIN

- NATURAL JOIN, iki tabloda aynı isimli sütunları otomatik olarak eşleştirir
- Eşleştirme koşulunu elle yazmaya gerek yoktur (ON bloğu gereksiz)
- Örnek: SELECT * FROM R NATURAL JOIN S → R ve S tablolarında ortak olan tüm sütunlar
üzerinden eşleşme yapılır
- Dezavantaj: Eğer tablolarda aynı isimde sütun var ama anlamları farklıysa yanlış eşleş-
tirme yapılabilir
- Dikkat: Eşleşme sadece sütun isimlerine göre yapılır, veri türleri kontrol edilmez (hatalı
eşleşme riski taşır)

SQL'in Temel Yapı Taşları

- **SELECT:** Sorgulanacak sütunları belirtir (SELECT * → tüm sütunlar)
- **FROM:** Sorgulanacak tabloyu veya tabloları belirtir
- **WHERE:** Satır filtresi yapar (koşul satır bazında uygulanır)
- **GROUP BY:** Belirli sütunlara göre grupta yapar (toplama fonksiyonları ile birlikte
kullanılır)
- **HAVING:** Gruplama sonrası filtreleme yapar (WHERE gibi çalışır ama grup bazında)
- **ORDER BY:** Sonuç kümesini belirli sütuna göre sıralar (ASC/DESC ile artan/azalan)